



ARABIC.ONE

Texnik Topshiriq (TZ)

Do'konchilar uchun raqamli qarz daftari — ovozli va qo'lda kiritish, Telegram Mini App, avtomatik eslatmalar va AI qo'ng'iroq tizimi.

ARABIC.ONE — Texnik Topshiriq (TZ)

Loyiha: Do'konchilar uchun raqamli qarz daftari va savdo hisobi — ovozli va qo'lda kiritish, shtrix-kodli ombor/kassa (POS), avtomatik eslatmalar va AI qo'ng'iroq bilan. **Platformalar:** Android (APK / Google Play), iOS (App Store), **Telegram Mini App**, Web Admin Panel.

Muhim prinsip: Mobil ilova va Telegram bot — **teng huquqli ikkita mijoz platformasi**. Do'konchi qaysi biri qulay bo'lsa o'shani ishlataveradi (yoki ikkalasini birga), hamma ma'lumot bitta hisobda sinxron turadi. Qarz kiritish ham ikki usulda teng ishlaydi: **ovoz orqali** va **qo'lda** — ikkalasi ham asosiy usul. **Brend:** ARABIC.ONE **Versiya:** 1.0 (qoralama)

1. Loyihaning maqsadi

Do'konchi (savdogar) qog'oz qarz daftarini telefoniga ko'chiradi:

- Qarzni **ovoz bilan** kiritadi — "Akmalga 50 ming so'mlik mahsulot berdim, oyning o'nigacha" — tizim buni avtomatik yozuvga aylantiradi.
- Muddat kelganda tizim qarzdorga **avtomatik eslatma** yuboradi (SMS / Telegram), kerak bo'lsa **AI ovozli qo'ng'iroq** qiladi.
- Do'kon savdosini ham yuritadi: **shtrix-kod skaneri** bilan tovar kirimi, ombor qoldig'i va kassa (sotuv) — "qarzgga sotish" bitta tugma bilan qarz daftariga tushadi.
- Do'konchi oylik **obuna** to'laydi (Payme / Click / Uzum orqali).

2. Foydalanuvchi rollari

Rol	Tavsif
Do'konchi	Asosiy foydalanuvchi. Mobil ilovada qarzlarni yuritadi, obuna to'laydi.
Qarzdor (mijoz)	Ilova o'rnatishi shart emas. SMS/Telegram/qo'ng'iroq orqali eslatma oladi. Ixtiyoriy: havola orqali o'z qarzini ko'radi.
Admin	Web-panelda foydalanuvchilar, obunalar, to'lovlar, qo'ng'iroqlarni boshqaradi.
Super-admin	Tariflar, admin hisoblari, tizim sozlamalari.

3. Mobil ilova (Android + iOS)

Bitta kod bazasi — **Flutter** tavsiya etiladi (bir vaqtda APK va iOS chiqadi).

3.1. Ro'yxatdan o'tish / Kirish

- Telefon raqami + SMS-kod (OTP) orqali.
- Do'kon profili: nomi, manzili (ixtiyoriy), do'kon turi.
- **To'lov rekvizitlari:** do'konchining karta raqami (Humo/Uzcard) va telefon raqami — qarzdorlarga yuboriladigan SMS'da "pulni shu kartaga tashlang" deb ko'rsatiladi. Bir nechta karta qo'shsa bo'ladi, bittasi asosiy.
- Til tanlash: **O'zbek (lotin), O'zbek (kirill), Rus.**

3.1.1. Eski qog'oz daftarin ko'chirish (onboarding import)

Yangi do'konchining qo'lida yillar davomida yozilgan qog'oz qarz daftari bor — uni qo'lida ko'chirish azob. Shuning uchun **avtomatik import**:

1. **Rasmga olish:** do'konchi daftar sahifasini telefon kamerasida suratga oladi (bir nechta sahifa ketma-ket).
2. **AI o'qiydi:** rasm AI'ga (vision-model, Claude API) yuboriladi — qo'lyozmadagi ism, summa, sanalarni ajratib, jadvalga aylantiradi. O'zbek/rus/kirill-lotin aralash qo'lyozmani ham tushunishga harakat qiladi.
3. **Tekshirish ekrani:** natija jadval ko'rinishida chiqadi — har bir qator: ism / summa / sana. Do'konchi xatolarni to'g'irlaydi, keraksizini o'chiradi ("qo'lyozma har xil bo'ladi, 100% aniqlik bo'lmaydi — tasdiqlash bosqichi majburiy").
4. **Saqlash:** tasdiqlangan yozuvlar bazaga kiradi, mijozlar avtomatik yaratiladi.

Qo'shimcha import usullari: - **Excel/CSV fayl** yuklash (daftarini allaqachon Excelda yuritganlar uchun). - **Ovoz orqali ketma-ket aytish:** "Anvar 200 ming, Zulfiya opa 45 ming..." — AI ro'yxatga aylantiradi. - Telegram Mini App'da ham xuddi shu import ishlaydi (rasmni botga tashlasa ham bo'ladi).

3.2. Asosiy ekran (Dashboard)

- Umumiy qarz summasi (menga qarzidorlar).
- Bugun muddati kelgan qarzlar ro'yxati.
- Kechikkan qarzlar (qizil belgi bilan).
- Katta **mikrofon tugmasi** — ovoqli kiritish (asosiy funksiya, doim ko'z oldida).

3.3. Qarz kiritish — ikki teng usul

A) Ovoz orqali: - Do'konchi mikrofonni bosib gapiradi: *"Karim akaga 120 ming so'm, shanbagacha"*. - Oqim: **Ovoz → STT (matn) → AI tahlil → tayyor yozuv**: - Mijoz ismi: Karim aka - Summa: 120 000 so'm - Muddat: kelasi shanba (aniq sana) - Tizim yozuvni **tasdiqlash ekranida** ko'rsatadi — do'konchi "Saqlash" bosadi yoki tahrirlaydi. - STT: **Mohir.ai** (o'zbek tili uchun) yoki Google Speech-to-Text; tahlil: LLM (Claude API).

B) Qo'lida kiritish (ovoz bilan teng darajadagi asosiy usul): - "+" tugmasi → forma: mijoz tanlash (ro'yxatdan yoki yangi qo'shish), summa (katta raqamli klaviatura), izoh (mahsulot nomi, ixtiyoriy), muddat (kalendar yoki tez tanlov: "1 hafta", "oyning oxiri"). - 3-4 bosishda yozuv tayyor bo'lishi kerak — tezlik asosiy mezon. - Tez-tez ishlatiladigan summalar shablon bo'lib chiqadi (10 000 / 50 000 / 100 000). - Internet bo'lmasa ham ishlaydi (offline rejim).

3.4. Qarz daftari

- Mijozlar ro'yxati: ism, telefon, umumiy qarz, oxirgi amaliyot sanasi.
- Mijoz sahifasi: barcha qarzlarning tarixi (berildi / qaytarildi), balans.
- Amaliyotlar: **Qarz berish (+)** va **To'lov qabul qilish (-)**, qisman to'lov qo'llab-quvvatlanadi.
- Har bir yozuvda: summa, izoh (mahsulot), sana, muddat, holat (faol / kechikkan / yopilgan).
- Qidiruv va filtr (ism bo'yicha, muddati bo'yicha, kechikkanlar).
- Kontaktlar kitobidan mijoz import qilish.

3.5. Eslatmalar tizimi (eskalatsiya zinas)

Do'konchi har bir mijoz/qarz uchun rejimni tanlaydi: 1. **Yumshoq**: muddatdan 1 kun oldin SMS/Telegram xabar — "Ertaga qarz muddati keladi". 2. **O'rta**: muddat kuni va keyin har 3 kunda takroriy xabar. 3. **Al qo'ng'iroq**: kechikkanda tizim qarzdorga o'zbek tilida ovoqli qo'ng'iroq qiladi — muloyim matn: *"Assalomu alaykum, [do'kon nomi] do'konidan eslatma: [summa] qarzingizning muddati o'tdi, iltimos to'lab qo'ying"*. 4. **Qo'ng'iroqdan keyingi SMS (rekvizitlar bilan)**: Al qo'ng'iroq tugagach (ko'tarilgan bo'lsa ham, ko'tarilmagan bo'lsa ham) qarzdorga avtomatik SMS ketadi — qarzdor og'zaki eshitganini unutmasligi va to'lashi oson bo'lishi uchun:

"[Do'kon nomi] do'koniga qarzingiz: 120 000 so'm. To'lash uchun karta: 8600 1234 ([do'konchi ismi]). Savollar uchun: +998 90 123 45 67"

- SMS'dagi karta raqami va telefon — do'konchi profilida ko'rsatilgan rekvizitlardan olinadi.
- SMS shabloni admin panelda tahrirlash mumkin; do'konchi ham o'z matnini moslashtira oladi.
- Qarzdor Telegramda bo'lsa, xuddi shu xabar Telegram orqali ham yuboriladi (SMS'dan arzon).
- Har bir eslatma va qo'ng'iroq do'konchi ilovasida log bo'lib ko'rinadi (yuborildi / yetkazildi / ko'tarildi / SMS ketdi).
- Al qo'ng'iroq faqat do'konchining aniq ruxsati bilan yoqiladi (mijoz bilan munosabatni saqlash uchun).

3.6. Hisobotlar

- Kunlik / haftalik / oylik: berilgan qarz, qaytgan pul, o'sish grafigi.
- Top qarzdorlar ro'yxati.
- Excel/PDF eksport.

3.7. Obuna va to'lov

- Tarif rejalar (masalan): **Bepul** — cheklangan yozuvlar, faqat qo'lda kiritish; **Premium (99 000 so'm/oy)** — cheksiz yozuvlar, ovoqli kiritish, SMS + Al qo'ng'iroq.
- To'lov: **Payme, Click, Uzum Bank** integratsiyasi.
- Obuna holati, tugash sanasi, avtomatik uzaytirish.

3.8. Qo'shimcha

- **Offline rejim**: internet yo'q bo'lsa ham yozuvlar saqlanadi, ulanish qaytganda sinxronlanadi.
- Push-bildirishnomalar (FCM/APNs).
- Ma'lumotlarni bulutga zaxiralash — telefon yo'qolsa ham daftar yo'qolmaydi.
- PIN-kod / biometrik qulfi (qarz daftari — maxfiy ma'lumot).

4. Telegram Mini App (mobil ilovaga teng platforma)

Bu oddiy chat-bot emas — **Telegram Mini App**: Telegram ichida ochiladigan to'liq ilova interfeysi (Payme/Uzum botlaridagi kabi). Do'konchi hech narsa o'rnatmasdan, Telegramning o'zida ishlaydi.

4.1. Nega Mini App

- O'zbekistonda deyarli hamma Telegramda — o'rnatish to'sig'i nol.
- App Store/Google Play moderatsiyasiz tez yangilanadi.
- Mobil ilova bilan **bitta backend, bitta hisob** — do'konchi ilovada yozganini botda ko'radi va aksincha.

4.2. Kirish

- Botga `/start` → "Ochish" tugmasi → Mini App ochiladi.
- Avtorizatsiya Telegram hisobi orqali avtomatik; birinchi kirishda telefon raqamni tasdiqlaydi (mobil ilovadagi hisob bilan bog'lanadi).

4.3. Funksionallik — mobil ilova bilan to'liq parite

Mini App ichida mobil ilovaning barcha asosiy ekranlari bo'ladi: - Dashboard: umumiy qarz, bugungi muddatlar, kechikkanlar. - Qarz kiritish — **ikkala usul**: ovozli (Telegram voice yozib yuboradi → STT → AI tahlil → tasdiqlash) va qo'lda (forma). - Mijozlar ro'yxati, mijoz sahifasi, to'lov qabul qilish. - Eslatma sozlamalari, hisobotlar. - Obuna to'lash (Payme/Click havolasi orqali).

4.4. Bot qismining qo'shimcha imkoniyatlari (Mini App'dan tashqari)

- Ovozli xabarni to'g'ridan-to'g'ri botga tashlash — Mini App ochmasdan ham qarz yoziladi (eng tez yo'l).
- Kunlik xulosalar chat ko'rinishida: "Bugun 3 ta qarz muddati keladi".
- Qarzdorlarga eslatmalar ham Telegram orqali yetkaziladi (agar qarzdor Telegramda bo'lsa — SMS'dan arzon).

4.5. Texnologiya

- Mini App: React + Telegram Web App SDK (dizayn tizimi mobil ilova bilan bir xil — dark navy + brend ko'k).
- Bot: backend'ning bir moduli (webhook), alohida tizim emas.

5. Ombor va kassa (POS) moduli — shtrix-kod bilan

Qarz daftari bilan bir ilovada ishlaydigan to'liq savdo hisobi: do'konga tovar kirishi, ombor qoldig'i, narxlar va sotuv — hammasi telefon kamerasi orqali **shtrix-kod skaneri** bilan.

5.1. Tovar kirimi (prixod)

Shtrix-kod qanday ishlaydi (muhim tushuntirish): shtrix-kodning o'zida mahsulot nomi YO'Q — u faqat raqam (masalan 4780000123456). Nom har doim **bazadan** olinadi:

1. Do'konchi kodni skaner qiladi → tizim raqamni **bazadan qidiradi**.
2. Topilsa (o'zi oldin kiritgan yoki markaziy katalogda bor) → nomi va narxi avtomatik chiqadi.
3. Topilmasa → do'konchi nomini **bir marta qo'lda yozadi** (nomi, birligi: dona/kg/litr) → shu koddan keyingi barcha skanerlashda avtomatik chiqadi.

Markaziy katalog: bir do'konchi kiritgan mahsulot (kod + nom) umumiy bazaga tushadi — boshqa do'konchi o'sha kodni skaner qilsa, nom tayyor chiqadi. Vaqt o'tgan sari katalog o'zi boyib boradi, yangi do'konchilarga deyarli hamma narsa tayyor bo'ladi.

Kirim jarayoni: - Skaner (yoki qo'lda) → mahsulot aniqlanadi → kirim narxi, sotuv narxi, soni kiritiladi. - **Yaroqlilik muddati (srok) — ixtiyoriy maydon:** mahsulotning srogi bo'lsa (sut, kolbasa, dori...) do'konchi kiritadi; srogi yo'q bo'lsa (sovun, daftar...) — shunchaki o'tkazib yuboradi. Majburiy emas.

Skaner ishlatishni xohlamasa — hammasi qo'lda ham bo'ladi: - Kod raqamini qo'lda terish (kamera ishlamasa yoki kod yirtilgan bo'lsa). - Umuman kodsiz — mahsulotni faqat nomi bilan kiritish. - Shtrix-kodsiz mahsulotlar (non, go'sht, tarozida sotiladiganlar) uchun tez tanlov tugmalari.

5.2. Ombor (sklad)

- Har bir mahsulot: nomi, shtrix-kod, kirim narxi, sotuv narxi, qoldiq soni.
- Qoldiq avtomatik hisoblanadi: kirim (+) va sotuv (-).
- **Kam qolgan tovar ogohlantirishi:** qoldiq belgilangan chegaradan tushsa, do'konchiga bildirishnoma — "Coca-Cola 1.5L — 3 dona qoldi, buyurtma bering".
- Qidiruv: nomi bo'yicha yoki skaner orqali.
- Inventarizatsiya rejimi: do'konchi javonlarni skaner qilib chiqadi, tizim haqiqiy qoldiq bilan bazadagini solishtirib farqni ko'rsatadi.

5.2.1. Yaroqlilik muddati (srok) nazorati

Srok kiritilgan mahsulotlar bo'yicha tizim avtomatik kuzatib boradi: - **Ogohlantirishlar:** srok tugashiga belgilangan kun qolganda (masalan 7 / 3 / 1 kun — sozlanadi) do'konchiga bildirishnoma: "*Sut 'Musaffo' 1L — srogi 3 kundan keyin tugaydi, 12 dona qoldiqda*". - **Srok analitikasi (alohida ekran):** - Srogi yaqinlashgan mahsulotlar ro'yxati (kun bo'yicha saralangan, rang bilan: sariq — yaqin, qizil — o'tgan). - Srogi o'tgan mahsulotlar — javondan olish kerak bo'lganlar. - Srok tufayli hisobdan chiqarilgan tovarlar va ulardan ko'rilgan **zarar summasi** (oylik hisobotda). - Maqsad: do'konchi srogi yaqin tovarni chegirma bilan tezroq sotib yuborishi yoki keyingi safar kamroq olib kelishi mumkin — pul yo'qotmaydi.

5.3. Kassa (sotuv rejimi)

- Katta "Sotuv" tugmasi → skaner ochiladi → mahsulotlarni ketma-ket skaner qiladi (supermarket kassasi kabi).
- Savat: mahsulotlar ro'yxati, soni (+/- bilan o'zgartirish), umumiy summa.

- To'lov turlari: **Naqd / Karta / QARZGA**.
- **Qarz daftari bilan integratsiya (asosiy kuch):** mijoz "yozib qo'ying" desa — do'konchi "Qarzga" tugmasini bosadi → mijozni tanlaydi → savdo avtomatik qarz yozuviga aylanadi (mahsulotlar ro'yxati izohda saqlanadi, muddat qo'yiladi). Qo'lda hech narsa yozish kerak emas.
- Chek: sotuv tarixida saqlanadi; xohlasa mijozga SMS/Telegram orqali ro'yxatini yuboradi.

5.4. Savdo hisobotlari

- Kunlik/haftalik/oylik savdo: tushum, sotilgan mahsulotlar soni.
- **Foyda hisobi:** sotuv narxi — kirim narxi = har bir mahsulotdan qancha foyda ko'rilgani.
- Eng ko'p sotiladigan mahsulotlar (top-10), sekin ketayotgan tovarlar.
- Naqd / karta / qarzga sotuvlar nisbati.

5.5. Texnik jihatlar

- Skaner: telefon kamerasi orqali (ML Kit / ZXing kutubxonasi) — EAN-13, EAN-8, QR formatlarini o'qiydi, sekundiga tanidi, internetisiz ham ishlaydi.
- Telegram Mini App'da ham skaner ishlaydi (Telegram kamera API orqali).
- Eslatma: bu **ichki hisob-kitob vositasi** — rasmiy fiskal kassa (soliq cheki) o'rnini bosmaydi. Rasmiy chek kerak bo'lsa, keyingi bosqichda fiskal modul provayderlari bilan integratsiya qilinadi.

6. Admin panel (Web)

Texnologiya: React + REST API. Faqat admin/super-admin kiradi (login + parol + 2FA).

6.1. Dashboard

- Jami foydalanuvchilar, faol obunalar, oylik tushum (MRR).
- Bugungi ro'yxatdan o'tishlar, to'lovlar, qo'ng'iroqlar soni.
- Grafiklar: o'sish dinamikasi, churn (obunani to'xtatganlar).

6.2. Foydalanuvchilar boshqaruvi

- Do'konchilar ro'yxati: qidiruv, filtr (viloyat, tarif, holat).
- Profil: ma'lumotlar, obuna tarixi, faollik (oxirgi kirish, yozuvlar soni).
- Bloklash / blokdan chiqarish, obunani qo'lda uzaytirish (sovg'a).

6.3. Obuna va to'lovlar

- Tariflarni boshqarish: narx, muddat, funksiyalar to'plami.
- To'lovlar jurnali: kim, qachon, qancha, qaysi tizim orqali (Payme/Click/Uzum).
- Promo-kodlar va chegirmalar yaratish.

6.4. AI qo'ng'iroq va xabarlar monitoringi

- Qo'ng'iroqlar jurnali: kimga, qachon, natija (ko'tardi / ko'tarmadi / band), yozib olingan audio.

- SMS/Telegram yuborilganlar statistikasi va xarajati.
- Qo'ng'iroq matnlari (skriptlar) shablonlarini tahrirlash.

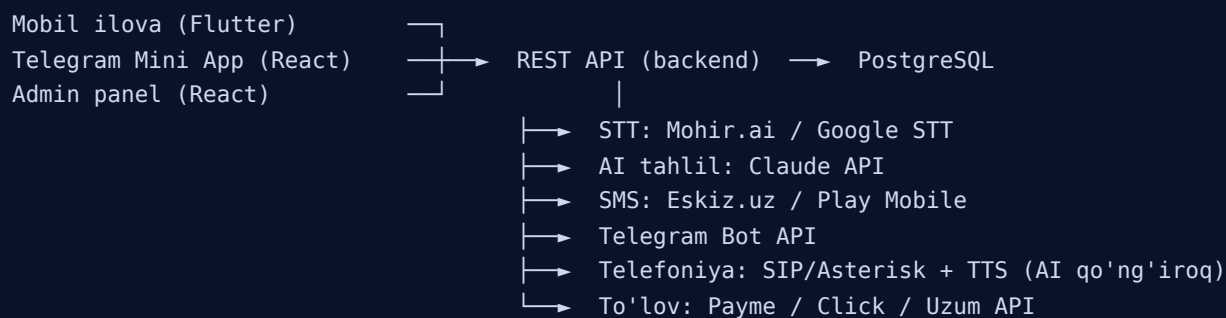
6.5. Kontent va xabarnomalar

- Barcha yoki tanlangan foydalanuvchilarga push/SMS yuborish (yangilik, aksiya).
- FAQ / yordam bo'limini tahrirlash.

6.6. Super-admin

- Admin hisoblarini yaratish, rollarni belgilash.
- Tizim sozlamalari: STT provayder, SMS-shlyuz, telefoniya sozlamalari.
- Audit-log: qaysi admin nima qilgani.

7. Backend arxitektura



- **Backend:** Node.js (NestJS) yoki Python (FastAPI).
- **Baza:** PostgreSQL; media (audio) uchun S3-compatible storage.
- **Navbat (queue):** eslatmalar va qo'ng'iroqlarni rejalashtirish uchun (Redis + worker).
- **Xavfsizlik:** JWT autentifikatsiya, HTTPS, telefon raqamlar shifrlangan holda saqlanadi.

8. Dizayn tizimi (logodan kelib chiqqan)

Element	Qiymat
Asosiy fon (dark)	To'q ko'k-navy gradient: #0A1228 → #0E1B3A
Aksent (brend ko'k)	#2E7CF6 (logodagi doira rangi)
Matn	Oq #FFFFFF, ikkilamchi: #8FA3C8
Muvaffaqiyat (to'lov qaytdi)	Yashil #22C55E
Ogohlantirish (kechikkan qarz)	Qizil #EF4444
Shrift	Inter / SF Pro — logodagi kabi qalin, zamonaviy
Uslub	Dark theme asosiy; yumaloq kartochkalar, katta tugmalar (do'konchi qo'li band bo'lsa ham bosishi oson)

Logo: ko'k doira ichida oq "A" — ilova ikonkasi va splash-ekranda ishlatiladi.

9. Bosqichlar (roadmap)

Bosqich	Muddat (taxminiy)	Nima chiqadi
1. MVP	4–6 hafta	Telegram Mini App + mobil ilova (Android): ro'yxatdan o'tish, qarz daftari (qo'lda + ovozli kiritish), SMS/Telegram eslatma. Oddiy admin panel.
2. Monetizatsiya	+3 hafta	Payme/Click/Uzum obuna, tariflar, to'liq admin panel.
3. AI qo'ng'iroq	+4 hafta	Telefoniya integratsiyasi, TTS, qo'ng'iroq skriptlari, monitoring.
4. Ombor va kassa (POS)	+5–6 hafta	Shtrix-kod skaneri, tovar kirimi, ombor qoldig'i, sotuv rejimi, "qarzga sotish" integratsiyasi, foyda hisobotlari.
5. Kengaytirish	doimiy	Hisobotlar, eksport, qarzdor uchun web-sahifa, iOS App Store nashri, fiskal modul integratsiyasi.

10. Ochiq savollar (kelishib olish kerak)

- Ilova nomi do'konlarda qanday chiqadi — "ARABIC.ONE" o'zimi, yoki qo'shimcha nom bilan (masalan "Arabic.One — Qarz Daftari")?
- AI qo'ng'iroq qaysi til(lar)da — faqat o'zbekmi, rus ham kerakmi?
- SMS provayderi bilan shartnoma kim nomiga bo'ladi (Eskiz.uz yuridik shaxs talab qiladi)?
- Bepul tarif chegaralari qanday bo'lsin (nechta yozuv, nechta mijoz)?
- Birinchi bosqichda faqat Android (APK) chiqarib, iOS ni 2-bosqichga qoldiramizmi? (App Store nashri ko'proq vaqt va Apple hisob talab qiladi — yiliga \$99.)

6. Ombor/kassa moduli qaysi tarifga kiradi — Premium ichidami yoki alohida "Biznes" tarifmi?
7. Rasmiy fiskal chek (soliq) integratsiyasi kerakmi, yoki POS faqat ichki hisob-kitob uchunmi?
(Fiskal modul alohida litsenziya va provayder shartnomasini talab qiladi.)